

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

1. Título

Transformación Digital Médica (PWA)

2. Introducción

La transformación digital en el sector salud se ha convertido en un factor clave para mejorar la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la experiencia del paciente. En la actualidad, muchos centros médicos continúan gestionando procesos críticos, como el agendamiento de citas, mediante canales informales o herramientas de mensajería instantánea. Aunque estos medios ofrecen rapidez en la comunicación, presentan limitaciones importantes relacionadas con la organización de la información, la trazabilidad de los registros, la verificación de identidad de los pacientes y la protección de datos sensibles.

En este contexto, el presente documento desarrolla el caso de negocio para la implementación de un Ecosistema Móvil basado en tecnología Progressive Web App (PWA), orientado a modernizar el proceso de agendamiento de citas médicas y a establecer un canal digital oficial entre el centro médico y sus pacientes. Esta solución tecnológica permitirá automatizar la reserva de citas, verificar la identidad de los usuarios mediante algoritmos de validación de cédula ecuatoriana y proporcionar un repositorio digital de indicaciones médicas accesible desde dispositivos móviles.

3. Objetivo

Desarrollar e implementar un Ecosistema Móvil sin Fricción basado en tecnología PWA (Progressive Web App) que funcione como el puente digital oficial entre pacientes y el centro médico. El sistema erradicará el ausentismo mediante verificación de identidad (Módulo 10), automatizará el agendamiento y proveerá un repositorio digital con capacidades offline para indicaciones médicas.

4. Alcance

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar e implementar un sistema digital de agendamiento de citas médicas basado en tecnología Progressive Web App (PWA), orientado a optimizar la gestión de atención a pacientes en el centro médico.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

El alcance del proyecto define claramente las funcionalidades que serán desarrolladas durante la ejecución, así como aquellas actividades o características que no forman parte de la implementación en esta fase inicial.

4.1. Alcance Incluido

Dentro del alcance del proyecto se contemplan las siguientes actividades y funcionalidades:

- Desarrollo de una plataforma web tipo PWA que permita a los pacientes acceder desde sus dispositivos móviles y computadoras sin necesidad de instalar aplicaciones desde tiendas digitales.
- Implementación de un sistema de registro y autenticación de usuarios mediante validación de número de cédula ecuatoriana utilizando el algoritmo Módulo 10.
- Desarrollo de un motor de agendamiento de citas médicas que permita consultar disponibilidad de horarios y reservar turnos de manera automatizada.
- Implementación de notificaciones Push para recordar a los pacientes sobre sus citas médicas programadas.
- Creación de un repositorio digital donde los pacientes puedan consultar indicaciones médicas o información asociada a sus consultas.
- Implementación de medidas básicas de seguridad informática, incluyendo cifrado de comunicaciones mediante HTTPS y control de acceso a la información del sistema.
- Realización de pruebas funcionales y pruebas piloto con usuarios del centro médico para validar la usabilidad y funcionamiento del sistema.
- Capacitación básica al personal de recepción para el uso del sistema de gestión de citas.

4.2. Alcance No Incluido

Las siguientes funcionalidades o actividades no forman parte del alcance del proyecto en esta etapa inicial:

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para sistemas operativos Android o iOS.
- Integración con sistemas hospitalarios externos, historias clínicas electrónicas completas o sistemas de facturación médica.
- Implementación de telemedicina o videoconferencias médicas dentro de la plataforma.
- Integración con sistemas de pago en línea para consultas médicas.
- Migración de historiales médicos antiguos que se encuentren en formatos físicos o en sistemas externos.
- Desarrollo de módulos avanzados de analítica clínica o inteligencia artificial para diagnóstico médico.
- Implementación de infraestructura tecnológica compleja como centros de datos dedicados o arquitecturas de alta disponibilidad empresarial.

4.3. Límites del Proyecto

El sistema será implementado inicialmente como un proyecto piloto dentro del centro médico con el objetivo de validar su funcionamiento, aceptación por parte de los usuarios y beneficios operativos. Posteriormente, el sistema podrá ser ampliado o mejorado en futuras fases para incorporar nuevas funcionalidades o integraciones tecnológicas de acuerdo con las necesidades institucionales.

5. Definiciones

En esta sección se presentan las definiciones de los principales términos técnicos y conceptuales utilizados a lo largo del presente documento, con el fin de facilitar la comprensión del proyecto por parte de todos los actores involucrados.

- **PWA (Progressive Web App):** Tipo de aplicación web que utiliza tecnologías modernas del navegador para ofrecer una experiencia similar a una aplicación móvil nativa. Permite instalarse en el dispositivo del usuario, funcionar parcialmente sin conexión a internet y enviar notificaciones.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

- **Agendamiento de citas médicas:** Proceso mediante el cual los pacientes reservan un horario disponible para recibir atención médica con un profesional de salud dentro del centro médico.
- **Algoritmo Módulo 10:** Método matemático utilizado en el Ecuador para verificar la validez de los números de cédula de identidad, permitiendo comprobar si un número ingresado corresponde a una estructura válida.
- **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure):** Protocolo de comunicación segura utilizado para proteger la información que se transmite entre el navegador del usuario y el servidor del sistema mediante cifrado. .
- **Transformación digital:** Proceso mediante el cual una organización adopta tecnologías digitales para mejorar sus procesos, optimizar la eficiencia operativa y ofrecer mejores servicios a sus usuarios.

6. Responsabilidades

La siguiente tabla describe las responsabilidades asignadas a cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo del proyecto.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

Rol		Responsable	Descripción de la responsabilidad
Gestor del Proyecto		Angel Ayuquina	Responsable de la planificación general del proyecto, coordinación del equipo de trabajo y comunicación con los patrocinadores y la institución beneficiaria.
Desarrollador	Backend	Sebastián Ortiz	Encargado del diseño y desarrollo de la lógica del sistema y la gestión de la base de datos.
Desarrollador	Fullstack	Daniel Luisa	Responsable de apoyar tanto en el desarrollo del frontend como del backend, integrando los distintos componentes del sistema.
Desarrollador	Frontend	Alex Guachi	Encargado del diseño e implementación de la interfaz de usuario del sistema, garantizando una experiencia de uso clara, accesible e intuitiva para los pacientes y el personal del centro médico.

Tabla 1: Responsabilidades del equipo de desarrollo del proyecto

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

A continuación, se describen las principales disposiciones legales y técnicas aplicables al proyecto.

7.1. Normativa Legal

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP):** Establece el marco legal para el tratamiento, almacenamiento y protección de los datos personales de los ciudadanos. El sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de la información médica y personal de los pacientes.
- **Constitución de la República del Ecuador:** Reconoce el derecho a la privacidad, protección de datos personales y acceso seguro a la información,

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

principios que deben ser respetados en el manejo de datos dentro del sistema propuesto.

- **Ley Orgánica de Salud:** Regula las actividades relacionadas con el sistema de salud en el país, incluyendo la gestión de información médica y la responsabilidad de las instituciones de salud en la protección de los datos de los pacientes.

7.2. Normativa Técnica

- **Buenas prácticas de seguridad de la información:** El sistema deberá implementar medidas básicas de seguridad informática que permitan proteger los datos almacenados y transmitidos dentro de la plataforma.
- **Principios de desarrollo de software seguro:** Durante el desarrollo del sistema se aplicarán buenas prácticas orientadas a garantizar la integridad del código, la protección frente a vulnerabilidades y el acceso controlado a la información.

8. Método / Política / Contenido

8.1. Metodología de Desarrollo

Para la ejecución del proyecto se utilizará una metodología de desarrollo ágil basada en el marco de trabajo Scrum. Esta metodología permite organizar el trabajo en ciclos iterativos llamados *sprints*, los cuales facilitan la entrega progresiva de funcionalidades del sistema, la adaptación a cambios y la mejora continua durante el desarrollo.

El enfoque ágil resulta adecuado para este proyecto debido a que permite mantener una comunicación constante entre los integrantes del equipo, realizar evaluaciones periódicas del progreso y ajustar los requerimientos conforme se obtenga retroalimentación de los usuarios del sistema.

8.2. Políticas

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la protección de la información gestionada, se establecen las siguientes políticas que deberán ser cumplidas por los usuarios y responsables del proyecto:

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

- Toda la información relacionada con los pacientes y sus consultas médicas deberá ser tratada de forma confidencial, evitando su divulgación no autorizada.
- El acceso al sistema estará restringido únicamente a los usuarios autorizados, quienes deberán utilizar sus credenciales de manera responsable y segura.
- El sistema deberá utilizarse exclusivamente para fines relacionados con la gestión de citas médicas y la administración de información del centro médico.
- El sistema deberá recibir mantenimiento periódico para garantizar su disponibilidad, seguridad y correcto funcionamiento.

8.3. Contenido

I Resumen Ejecutivo

8.3.1. Objetivo

Desarrollar e implementar un sistema de agendamiento de citas médicas basado en tecnología PWA que permita optimizar la gestión de reservas, mejorar la comunicación entre pacientes y el centro médico, y garantizar un acceso seguro y eficiente a la información.

8.3.2. Propuesta de solución

La propuesta consiste en el despliegue de una PWA. A diferencia de los sistemas web tradicionales que los pacientes olvidan, o las apps nativas que son pesadas y costosas, esta solución ofrece una instalación de cero fricción. Con un solo clic, el paciente instala la aplicación en su celular (pesando menos de 2MB y sin requerir Play Store). El sistema se estructura en tres módulos críticos:

- **Módulo de Autenticación Ecuatoriana:** Un portal que valida la identidad mediante el algoritmo del Módulo 10 para cédulas, garantizando la trazabilidad de usuarios y mitigando la saturación por perfiles falsos.
- **Motor de Reservas Automatizado** Un agendamiento en tiempo real sincronizado. Al ser una PWA, el sistema enviará notificaciones Push gratuitas al celular del paciente, eliminando los costos de recordatorio manual.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

A nivel de infraestructura, el sistema será desplegado inicialmente en un entorno de servidor local dentro del centro médico o mediante un servicio de alojamiento web estándar para su fase piloto. Se aplicarán protocolos de cifrado fundamentales para proteger los datos en tránsito, lo que permite validar el funcionamiento del sistema de forma ininterrumpida en un entorno controlado. Esto asegura el cumplimiento de las bases de seguridad para el manejo de información sensible sin incurrir en complejidades operativas innecesarias para la etapa de evaluación.

8.3.3. Beneficios esperados

La implementación de la plataforma generará un impacto positivo en tres ejes fundamentales del centro médico:

- **Eficiencia Operativa y Retención:** Eliminación absoluta de cruces de horarios. La PWA mantendrá el logo de la clínica en la pantalla del paciente, logrando fidelización a costo cero.
- **Experiencia e Inclusión:** Al no requerir correos complejos ni descargas pesadas, se garantiza la inclusión de adultos mayores y autogestión 24/7.
- **Seguridad:** Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador mediante cifrado y auditoría.

8.3.4. Costo estimado

De acuerdo con la planificación del proyecto, se estima una duración aproximada de 15 semanas, con una dedicación promedio de 8 horas diarias durante 5 días a la semana, lo que representa cerca de 560 horas de trabajo destinadas al análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.

El equipo de desarrollo estará conformado por 4 integrantes. Para efectos de esta propuesta se ha establecido un costo referencial de \$750 por integrante durante todo el periodo de ejecución del proyecto. En consecuencia, el cálculo del costo total estimado es el siguiente:

$$4 \text{ integrantes} \times \$750 = \$3,000$$

Por lo tanto, el costo total estimado de desarrollo e implementación del sistema asciende a \$3,000. Este valor corresponde a una estimación académica del esfuerzo del equipo de desarrollo.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

Cabe señalar que el sistema será desarrollado utilizando herramientas de software libre y recursos tecnológicos disponibles, por lo que no se contemplan costos adicionales por licenciamiento de software ni adquisición de infraestructura tecnológica.

8.3.5. Riesgos clave

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se han identificado cinco riesgos críticos que requieren estrategias de mitigación activas:

- **Resistencia al cambio y adopción temprana:** La fricción que experimentarán los pacientes al transicionar de un canal pasivo y de "cero esfuerzo" como WhatsApp, hacia una plataforma web que exige un registro autónomo.
- **Disponibilidad e interrupciones del servicio:** Posibles caídas del entorno de alojamiento (hosting) o cortes de conectividad que inhabilitarían tanto el agendamiento de nuevas citas como el acceso a los historiales médicos.
- **Vulneración de la seguridad informática:** Exposición a ciberataques orientados a interceptar o extraer información de salud confidencial, comprometiendo la confianza en el centro médico.
- **Falsificación en la verificación de identidad:** Vulnerabilidades en el proceso de registro que permitan la creación de perfiles falsos, derivando en "agendamientos basura" que bloqueen horarios legítimos.
- **Deficiencias en la dirección del proyecto:** El riesgo de retrasos, desorganización o fallos en la ejecución debido a la inexperiencia en la gestión, lo que exige un control estricto mediante metodologías ágiles y supervisión académica.

II Descripción del problema / necesidad

8.3.6. Situación actual

Actualmente, el centro médico gestiona el agendamiento de citas principalmente a través de WhatsApp. Aunque este medio facilita la comunicación con los pacientes, presenta varias limitaciones operativas, como la dificultad para verificar la identidad

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

de los usuarios, la posibilidad de generar desorden en la asignación de turnos y la ausencia de un sistema estructurado para registrar y consultar información relacionada con las citas médicas e indicaciones del paciente.

8.3.7. Necesidades del negocio

El centro médico requiere optimizar el proceso de agendamiento de citas mediante una solución tecnológica que reduzca la fricción en la gestión de reservas y mejore la organización de la información. No obstante, una página web tradicional suele presentar baja adopción por parte de los pacientes, mientras que el desarrollo de aplicaciones móviles nativas implica costos elevados de implementación y mantenimiento. Por esta razón, se requiere una plataforma digital intermedia, accesible y de bajo costo que permita centralizar la comunicación, facilitar el acceso desde dispositivos móviles y mejorar la gestión del proceso de atención.

8.3.8. Consecuencias de no actuar

Si se mantiene el modelo actual de agendamiento informal, el centro médico continuará enfrentando limitaciones en su capacidad operativa y en la organización de la información. Además, el uso de canales no estructurados incrementa el riesgo de errores en la asignación de citas, dificulta el seguimiento de los pacientes y puede generar vulnerabilidades en la protección de datos personales. A largo plazo, esta situación podría afectar la eficiencia administrativa y la calidad del servicio ofrecido por la institución.

III Objetivos del proyecto

8.3.9. Metas y objetivos específicos

Para medir el éxito del proyecto de forma objetiva, se han definido metas cuantificables orientadas a resolver las deficiencias operativas actuales:

- **Automatización y Eficiencia:** Implementar un motor de reservas que reduzca a cero la tasa de cruces de horarios y disminuya el tiempo de confirmación a menos de 3 minutos.
- **Trazabilidad y Verificación:** Garantizar mediante el algoritmo Módulo 10 que el 100 % de las nuevas cuentas pertenezcan a pacientes reales.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

- **Digitalización y Disponibilidad:** Desplegar un repositorio que permita digitalizar el 100 % de las nuevas indicaciones médicas con alta disponibilidad.
- **Migración y Adopción PWA** Lograr que al menos un 60 % de los pacientes recurrentes instalen la PWA en sus dispositivos ("Add to Home Screen") durante los primeros tres meses.

8.3.10. Alineación estratégica

La implementación de este sistema trasciende la simple digitalización; actúa como un habilitador estratégico que se alinea directamente con los pilares comerciales y operativos del centro médico:

- **Escalabilidad del Negocio:** Elimina el "techo operativo" que impone la gestión manual por chat. Al automatizar la recepción de citas, la clínica adquiere la capacidad tecnológica para atender a un mayor volumen de pacientes sin necesidad de aumentar proporcionalmente su plantilla administrativa.
- **Optimización de Recursos Humanos:** Libera al personal de recepción de tareas operativas de bajo valor (como triangular mensajes para buscar huecos en la agenda), permitiéndoles reasignar esas horas a la atención presencial de calidad y a la facturación.
- **Cumplimiento Normativo y Mitigación Legal:** Cierra una brecha crítica de vulnerabilidad. Al centralizar la información bajo controles de acceso basados en roles (RBAC) y bases de datos cifradas, el centro médico se alinea estrictamente con las exigencias de confidencialidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.
- **Fidelización y Experiencia del Paciente:** Profesionaliza el primer punto de contacto. Entregar al usuario autonomía total sobre sus reservas y acceso inmediato a su historial de indicaciones mejora radicalmente la percepción de modernidad, seguridad y calidad de la institución.

IV Análisis de opciones

8.3.11. Opción 1: Continuar como Estamos (No Hacer Nada)

Continuar con el agendamiento por WhatsApp y presencial es ineficiente y poco profesional. Los mensajes se pierden, no existen confirmaciones automatizadas reales

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

y la gestión manual del chat consume horas críticas del personal administrativo sin aportar valor al seguimiento clínico del paciente.

8.3.12. Opción 2: Desarrollo de App Móvil Nativa o Web Tradicional (Mejoras Incrementales)

Una web tradicional no genera retención. Por otro lado, desarrollar una app nativa en Swift (iOS) y Kotlin (Android) es inviable financieramente para el centro médico y excluye a pacientes con teléfonos de gama baja o sin espacio.

8.3.13. Opción 3: Solución Propuesta (Tecnología PWA - Implementación Completa)

Es la solución definitiva. Mediante un único desarrollo (Single Codebase), se distribuye una aplicación que se instala en milisegundos eludiendo las tiendas de apps. Brinda capacidades offline y notificaciones push, resolviendo la retención sin el costo prohibitivo de la tecnología nativa.

V Beneficios del proyecto

8.3.14. Beneficios Financieros

La implementación del sistema permitirá optimizar el tiempo del personal de recepción al automatizar el proceso de agendamiento de citas. Además, se reducirán las pérdidas económicas ocasionadas por inasistencias mediante el envío de recordatorios automáticos a los pacientes. El uso de una solución basada en software libre y un único desarrollo reducirá también los costos asociados al mantenimiento y a posibles licencias de aplicaciones.

8.3.15. Beneficios No Financieros

El sistema contribuirá a mejorar la imagen institucional del centro médico al incorporar herramientas digitales modernas en la gestión de servicios. Asimismo, permitirá fortalecer la organización de la información, facilitar el acceso a indicaciones médicas y garantizar una mayor trazabilidad en la interacción entre pacientes y el personal de la institución.

VI Estimación de costos y cronograma

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

8.3.16. Costos Directos

Los costos directos del proyecto están asociados principalmente al esfuerzo del equipo de desarrollo encargado del análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema. El proyecto se desarrollará utilizando herramientas de software libre, por lo que no se contemplan gastos por licenciamiento.

De acuerdo con la planificación del proyecto, se estima una duración de 15 semanas (aproximadamente 3.5 meses), con una dedicación promedio de 8 horas diarias durante 5 días a la semana, lo que representa cerca de 560 horas de trabajo.

Para el desarrollo se considera un equipo conformado por cuatro integrantes, quienes participarán en las distintas fases del proyecto. Se ha establecido un costo referencial de \$750 por integrante durante todo el periodo de ejecución. En consecuencia, el cálculo del costo total directo del proyecto es el siguiente:

$$4 \text{ integrantes} \times \$750 = \$3,000$$

Por lo tanto, el costo total estimado para el desarrollo e implementación del sistema asciende a \$3,000. Este valor corresponde únicamente al esfuerzo del equipo de desarrollo durante la fase de construcción del sistema. Los costos relacionados con la operación, mantenimiento y uso del sistema durante el primer año se consideran dentro de la sección de costos indirectos del proyecto.

Adicionalmente, se contempla que el sistema será implementado utilizando infraestructura tecnológica disponible y herramientas de software libre, por lo que no se consideran costos adicionales por licenciamiento ni adquisición de hardware.

8.3.17. Costos Indirectos

Los costos indirectos corresponden a aquellos necesarios para la adopción y operación básica del sistema una vez implementado. Estos incluyen actividades de capacitación, mantenimiento y servicios operativos.

- **Capacitación básica al personal del centro médico:** \$200
- **Mantenimiento y soporte técnico anual del sistema:** \$400
- **Servicios operativos (electricidad e internet) — primer año:**
\$50 mensuales $\times$ 12 = \$600
- **Total costos indirectos estimados (primer año):**
\$200 + \$400 + \$600 = **\$1,200**

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

Por lo tanto, el costo indirecto estimado para la operación del sistema durante el primer año asciende a \$1,200. Estos costos corresponden a actividades de capacitación, mantenimiento y servicios operativos necesarios para el uso continuo del sistema.

8.3.18. Cronograma tentativo

Se planteó un tiempo estimado de 15 semanas para la planificación, desarrollo y despliegue, el cual se distribuyó de la siguiente manera:

- **Semana 1** — Aprobación del proyecto, definición del alcance, asignación de recursos.
- **Semanas 2–3** — Levantamiento de requisitos y modelado del flujo de agendamiento mediante reuniones con recepción, médicos y administración.
- **Semanas 4–9** — Desarrollo del sistema (módulo de agendamiento, repositorio y puente digital) mediante iteraciones quincenales.
- **Semanas 10–11** — Pruebas piloto de usabilidad con usuarios reales, recopilación de retroalimentación y corrección de errores críticos.
- **Semana 12** — Ajustes funcionales y optimización del sistema.
- **Semana 13** — Capacitación del personal (recepción y médicos) y entrega de manuales.
- **Semana 14** — Pruebas finales de integración y preparación para despliegue.
- **Semana 15** — Despliegue final, monitorización inicial y cierre del proyecto.

VII Análisis de riesgos

8.3.19. Identificación de riesgos clave

Se han identificado cinco riesgos principales que amenazan la viabilidad y ejecución del proyecto:

- **Resistencia al cambio tecnológico:** Dificultad de los pacientes para transicionar del agendamiento por WhatsApp hacia el uso autónomo de la nueva plataforma web.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

- **Interrupciones del servicio web:** Caídas del servidor, del proveedor de nube o de la red local del centro médico.
- **Vulneraciones de seguridad:** Exposición de la base de datos a ciberataques orientados a interceptar o extraer historiales médicos confidenciales.
- **Fallos de autenticación:** Creación de perfiles de usuario falsos mediante vulnerabilidades en el registro, lo que genera "agendamientos basura".
- **Deficiencias en la dirección del proyecto:** Fallos operativos, retrasos o alcance deficiente derivados de la inexperiencia del equipo estudiantil en la gestión de proyectos de software reales.

8.3.20. Impacto y probabilidad

El análisis de riesgos del proyecto se efectúa a través de una matriz que relaciona la probabilidad de ocurrencia con el nivel de impacto. Esta herramienta permite identificar qué tan posible es que se presente cada riesgo y evaluar las consecuencias que podría tener sobre el sistema.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel
Resistencia al cambio	Alta	Medio	Medio
Interrupciones del servicio	Media	Alto	Alto
Vulneraciones de seguridad	Baja	Crítico	Alto
Fallos de autenticación	Media	Alto	Alto
Deficiencias en dirección	Media	Alto	Alto

Tabla 2: Matriz de impacto y probabilidad de riesgos

8.3.21. Plan de mitigación

Con el propósito de disminuir el impacto de los riesgos identificados en el proyecto, se definen estrategias de mitigación enfocadas en prevenir, controlar y reducir los posibles efectos adversos que puedan presentarse durante el desarrollo y la implementación del sistema.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

Riesgo	Estrategia de mitigación
Resistencia al cambio	Implementación de PWA para instalación con un clic. Proveer un código QR físico en recepción; el paciente lo escanea y la aplicación queda instalada al instante sin necesidad de acceder a tiendas de aplicaciones. (<i>Responsable: Recepción</i>)
Interrupciones del servicio	Implementación de <i>Service Workers</i> en la PWA para permitir acceso offline a recetas médicas. Contratación de hosting en la nube con un SLA $\geq 99.9\%$ y realización de copias de seguridad diarias. (<i>Responsable: Administrador de Sistemas</i>)
Vulneraciones de seguridad	Aplicación de cifrado TLS 1.2/1.3 para comunicaciones seguras, cifrado AES-256 para la protección de datos en reposo y uso de control de acceso basado en roles (RBAC). (<i>Responsable: Arquitecto de Seguridad</i>)
Fallos de autenticación	Integración del algoritmo Módulo 10 para validación de números de cédula y monitoreo de direcciones IP para detectar accesos sospechosos. (<i>Responsable: Equipo de Desarrollo</i>)
Dirección del proyecto	Aplicación del marco de trabajo ágil Scrum con revisiones e hitos quincenales, además de auditoría y seguimiento por parte del docente tutor. (<i>Responsable: Angel Ayuquina</i>)

Tabla 3: Estrategias de mitigación de riesgos del proyecto

8.3.22. Evaluación financiera

La evaluación financiera del proyecto se realiza considerando una estimación preliminar del costo de desarrollo del sistema y los beneficios operativos que se espera obtener a partir de su implementación en el centro médico.

El costo total estimado para el desarrollo del sistema de agendamiento de citas médicas es de aproximadamente \$3,000, correspondiente principalmente al esfuerzo del equipo de desarrollo durante las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.

De manera referencial, se estima que la inversión realizada podría recuperarse en un periodo aproximado de 10 a 12 meses a partir de la puesta en funcionamiento del sistema, gracias a la mejora en la eficiencia operativa, la reducción de ausencias

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

de pacientes mediante recordatorios automáticos y la optimización de los recursos administrativos del centro médico.

Estos valores corresponden a una estimación preliminar utilizada para efectos del caso de negocio del proyecto.

VIII Conclusiones y recomendaciones

8.3.23. Conclusión general

El desarrollo e implementación del Ecosistema Móvil PWA es técnica y operativamente viable. La dependencia actual de canales informales genera ineficiencias críticas. Aunque el proyecto tiene una valoración de mercado de \$4,724.50, al ser ejecutado académicamente, esta inversión es absorbida por el equipo. Esto reduce el desembolso real del centro médico a \$200 iniciales, eliminando el riesgo financiero institucional y garantizando una plataforma moderna y escalable.

8.3.24. Recomendación

Se recomienda proceder formalmente con la ejecución y despliegue del proyecto. El análisis demuestra que la PWA supera el riesgo de adopción gracias a su instalación sin fricción. Se aconseja al centro médico aprovechar esta sinergia académica para iniciar su transformación digital hacia un modelo Cero Papel, manteniendo estricta supervisión para cumplir la Ley de Protección de Datos Personales.

8.3.25. Aprobaciones de los patrocinadores

Las siguientes firmas certifican la revisión, validación y aprobación del presente caso de negocio para el desarrollo e implementación del sistema de agendamiento de citas médicas destinado a optimizar la gestión de atención a pacientes en la clínica.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

Patrocinador	Nombre	Firma (QR)	Fecha
Directora Médica (Lupsi)	Dra. Luz marina Saenz		07/03/2026
SaludSA	Dr. Edgar José Lama von Buchwald		07/03/2026
Ecuasanitas	Dr. Carlos Andrés Manzano		07/03/2026

Tabla 4: Aprobación de los patrocinadores del proyecto

8.4. Involucrados clave

En el desarrollo del sistema participan diversos actores que cumplen roles específicos dentro del proyecto. Estos involucrados aportan desde diferentes áreas, ya sea en la implementación, uso, supervisión o mantenimiento del sistema. En la siguiente tabla se presentan los principales actores involucrados, junto con sus respectivos roles y responsabilidades dentro del proyecto.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

Involucrado	Rol	Responsabilidad / Interés
Clínica beneficiaria del sistema	Institución beneficiaria	Proveer el entorno institucional donde será implementado el sistema de agendamiento de citas médicas y beneficiarse de la optimización en la gestión de atención a pacientes.
Personal de recepción / admisión	Usuario principal	Encargados de gestionar el registro de pacientes, programación de citas y validación de la información ingresada en el sistema para garantizar el correcto funcionamiento del proceso de atención médica.
Pacientes de la clínica	Usuarios finales	Utilizar el sistema para consultar disponibilidad de horarios, agendar citas médicas y recibir notificaciones relacionadas con sus consultas.
Equipo de desarrollo (Estudiantes)	Desarrolladores del sistema	Responsables del análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de agendamiento de citas médicas.
Profesor / Tutor del proyecto	Supervisor académico	Brindar orientación metodológica, supervisar el desarrollo del proyecto y verificar el cumplimiento de los objetivos académicos y técnicos establecidos.
Administrador de sistemas de la clínica	Soporte técnico	Encargado de la administración de la infraestructura tecnológica, mantenimiento del sistema y soporte técnico para garantizar la disponibilidad del servicio.

Tabla 5: Actores involucrados en el proyecto

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

9. Firmas de responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		28/02/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		28/02/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		28/02/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		28/02/2026

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

10. Control de cambios

Versión	Descripción del cambio	Fecha
1.0	Creación inicial del documento del procedimiento para la Transformación Digital Médica mediante el ecosistema móvil basado en tecnología PWA.	06/03/2026
1.1	Actualización del documento incorporando la matriz de riesgos, estrategias de mitigación y ajustes en la estructura del procedimiento.	08/03/2026

Tabla 6: Control de cambios del documento

11. Anexos

En esta sección se presentan los anexos correspondientes al proyecto desarrollado.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

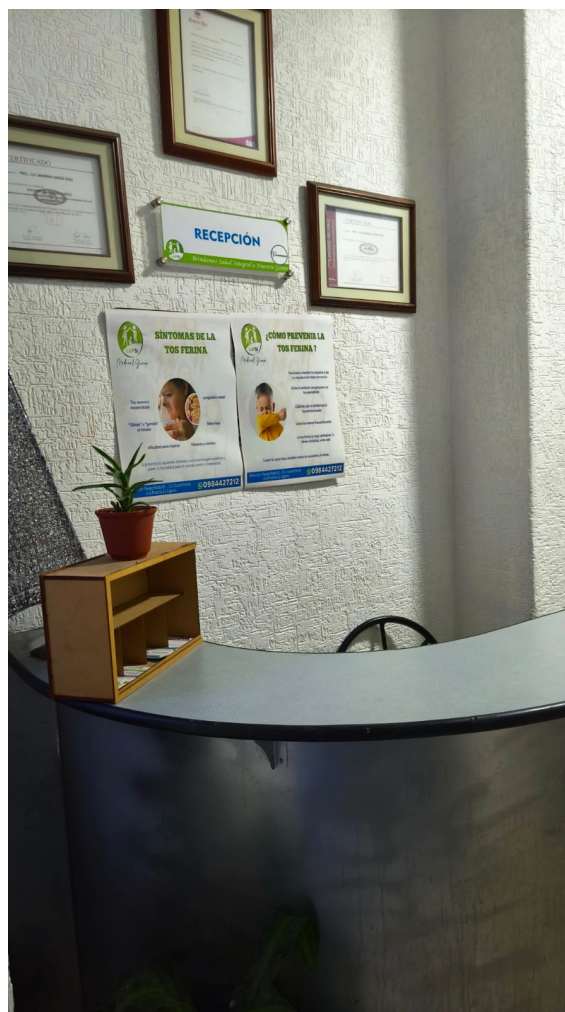


Figura 1: Área de recepción de la clínica donde se gestionan actualmente las citas médicas.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026



Figura 2: Miembro del equipo de desarrollo junto a un médico de la clínica durante la visita de levantamiento de información.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026



Figura 3: Camilla utilizada en los consultorios médicos para la atención de pacientes.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

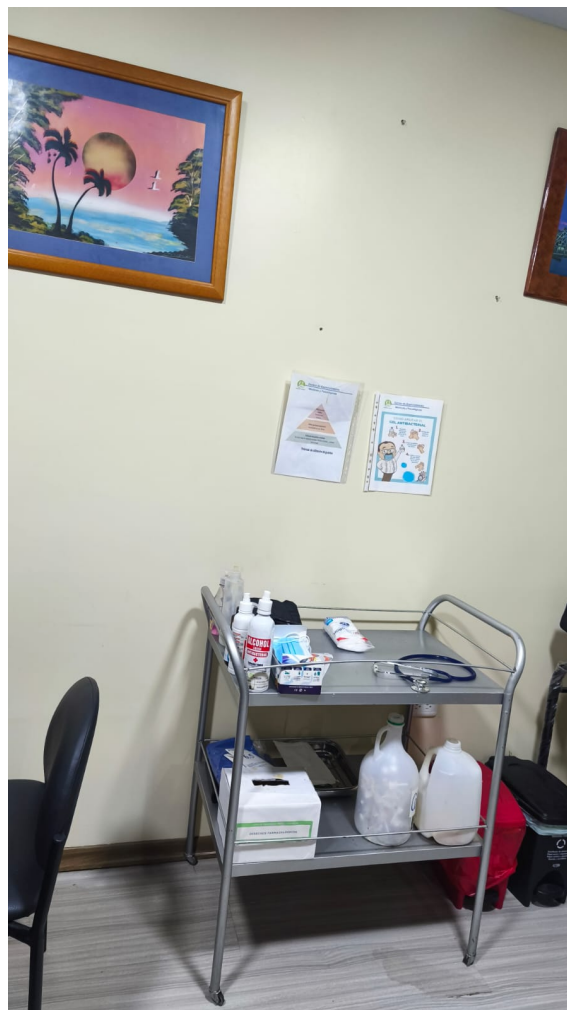


Figura 4: Insumos y equipamiento médico disponibles en la clínica para la atención de pacientes.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026

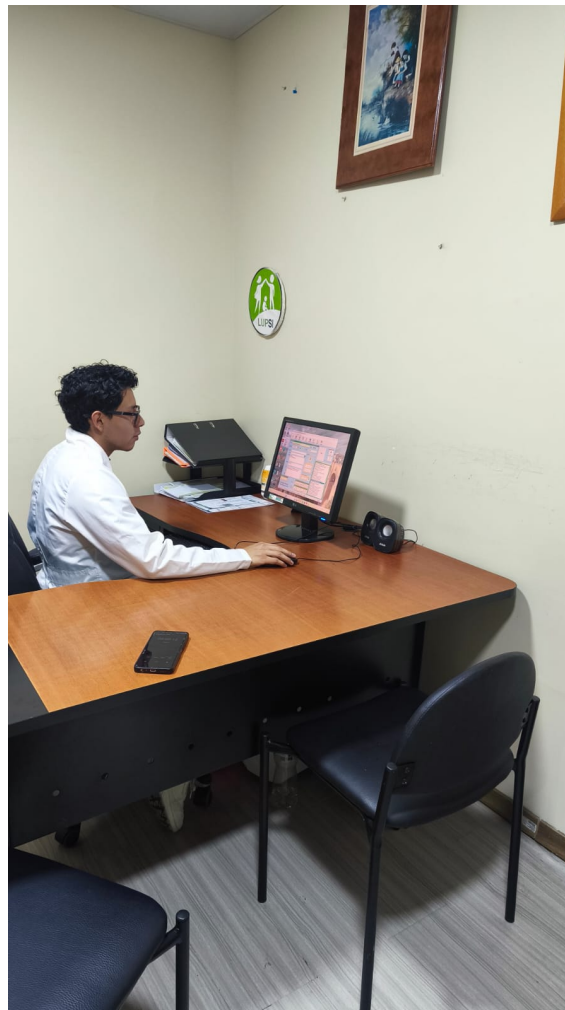


Figura 5: Médico en su consultorio durante una jornada de atención médica.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Gestión de Agendamiento Médico	ELABORACIÓN: 08/03/2026
	Procedimiento del Ecosistema Móvil PWA	ÚLTIMA REVISIÓN: 08/03/2026



Figura 6: Reunión entre un miembro del equipo de desarrollo y un médico de la clínica para la recopilación de requerimientos del sistema.